# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 5

# ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

**Disusun oleh:**

**Juanita_Novianti 2609106051**

**Kelas B1 ‘26**

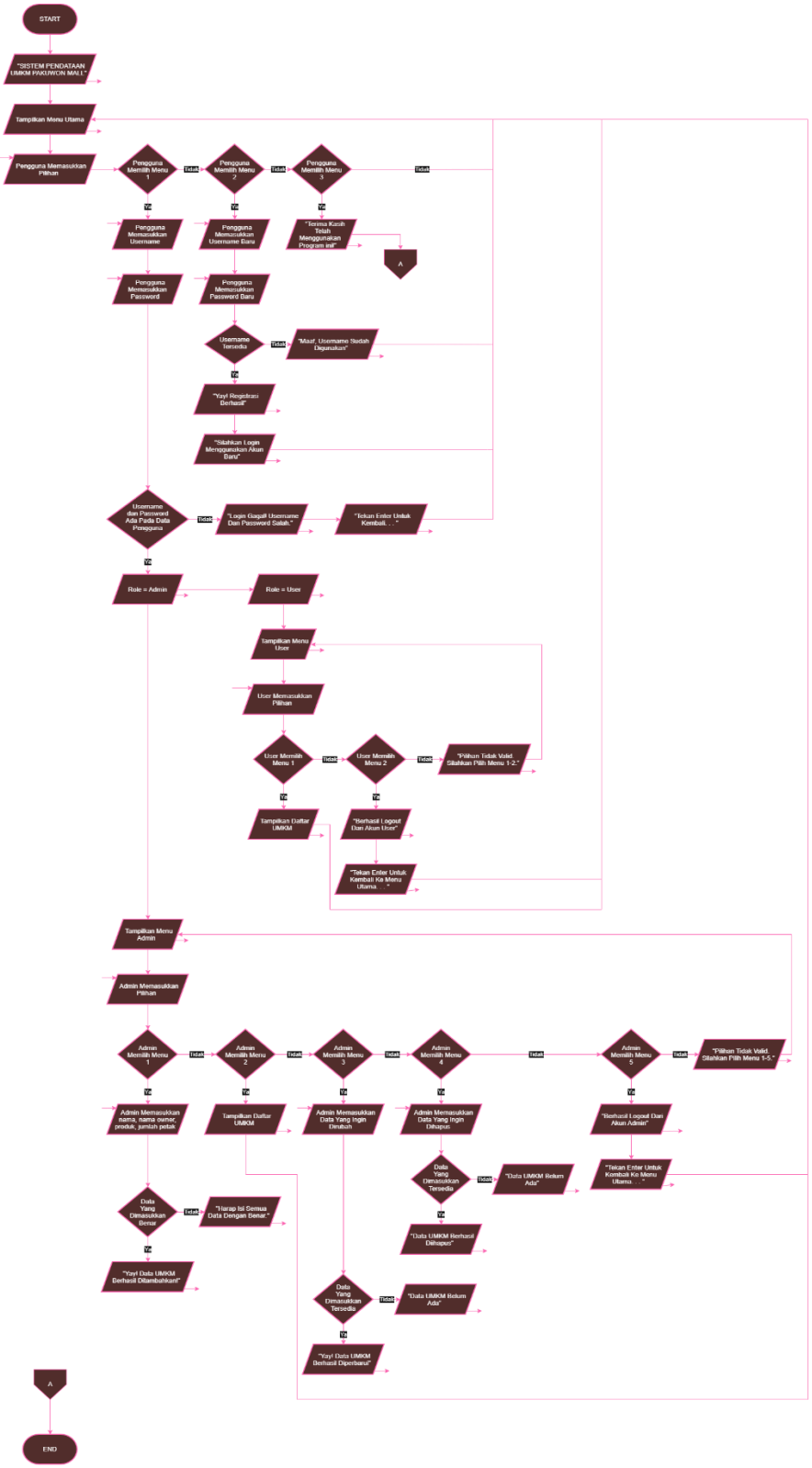
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2026**

# 1. Flowchart


START
"SISTEM PENDATAAN UMKM PAKUWON MALL"
Tampilkan Menu Utama
Pengguna Memasukkan Pilihan
Pengguna Memilih Menu 1
Pengguna Memilih Menu 2
Pengguna Memilih Menu 3
Tidak
Ya
Pengguna Memasukkan Username
Pengguna Memasukkan Username Baru
"Terima Kasih Telah Menggunakan Program ini!"
A
Pengguna Memasukkan Password
Pengguna Memasukkan Password Baru
Username Tersedia
"Maaf, Username Sudah Digunakan!"
"Yay! Registrasi Berhasil"
"Silahkan Login Menggunakan Akun Baru"
Username dan Password Ada Pada Data Pengguna
"Login Gagal! Username Dan Password Salah."
"Tekan Enter Untuk Kembali. . ."
Role = Admin
Role = User
Tampilkan Menu User
User Memasukkan Pilihan
User Memilih Menu 1
User Memilih Menu 2
"Pilihan Tidak Valid. Silahkan Pilih Menu 1-2."
Tampilkan Daftar UMKM
"Berhasil Logout Dari Akun User"
"Tekan Enter Untuk Kembali Ke Menu Utama . . ."
Tampilkan Menu Admin
Admin Memasukkan Pilihan
Admin Memilih Menu 1
Admin Memilih Menu 2
Admin Memilih Menu 3
Admin Memilih Menu 4
Admin Memilih Menu 5
"Pilihan Tidak Valid. Silahkan Pilih Menu 1-5."
Admin Memasukkan nama, nama owner, produk, jumlah petak
Admin Memasukkan Data Yang Ingin Diubah
Admin Memasukkan Data Yang Ingin Dihapus
"Berhasil Logout Dari Akun Admin"
Data Yang Dimasukkan Tersedia
"Data UMKM Belum Ada"
"Data UMKM Berhasil Dihapus"
Data Yang Dimasukkan Benar
"Harap Isi Semua Data Dengan Benar."
"Yay! Data UMKM Berhasil Ditambahkan!"
"Yay! Data UMKM Berhasil Diperbarui"
END

Alur Logika Program:

1. Program dimulai dengan menampilkan menu utama yang berisi pilihan Login, Registrasi Akun dan Keluar.
2. Pengguna memasukkan username dan password sebagai admin. Jika salah, program akan menampilkan “Username atau Password Salah”
3. Pengguna memasukkan username dan password baru sebagai user. Setelah itu, program memeriksa apakah ada data terdaftar dengan username tersebut. Jika ada, program akan menampilkan “Maaf, Username Sudah Digunakan”
4. Role admin dapat menambahkan, melihat, mengubah serta menghapus data UMKM dan dapat melakukan Logout dari akun admin. Sedangkan user hanya dapat melihat data UMKM yang tersedia dan melakukan Logout dari akun user.
5. Setelah Logout, pengguna akan diarahkan kembali ke menu utama.
6. Program selesai.

## 2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan dari program tersebut adalah agar pengelolaan sistem pendataan UMKM di Pakuwon Mall menjadi lebih mudah dan teratur.

## 3. Source Code

### A. Fitur Inisialisasi Data

Fitur ini digunakan untuk menyiapkan data awal program, yaitu data akun (admin dan user), data UMKM dan juga variabel status login dan role yang dipakai sebagai awal berjalannya program.

```
akun = [
    ["juan", "6051", "admin"],
    ["user", "2626", "user"]
]

data_umkm = [
    ["Kopi Memori", "Zhao Yufan", "Kopi dan Minuman Kekinian", 2],
    ["Sweet Bakery", "Juhoon", "Roti, Kue dan Pastry", 1],
    ["Dochicken", "Martin Edwards", "Ayam Goreng Potong", 2],
    ["Dimsum Delight", "Seonghyeon", "Dimsum dan Siomay", 1],
    ["Burger Station", "Ahn Keonho", "Burger", 2],
    ["Kebablasan", "Ohyul Kwon", "Kebab", 1],
    ["Batik Kita", "Kim Ryul", "Baju Batik dan Kain", 2],
```

```
    ["Parfume Pit Stop", "Jung Woojin", "Parfum dan Wewangian Tubuh", 1],
    ["Mochindut", "Louis Elliot", "Mochi", 2],
    ["Es Teh 5 Daun", "Anton", "Es Teh dan Minuman Segar", 1],
    ["Juicely", "Wonbin", "Jus Buah dan Smoothies", 2],
    ["Donut Chuu", "Sohee", "Donat dan Roti", 1]
]

login_berhasil = False
role = ""
```

### B. Fitur Pembersih Layar Terminal

Fitur ini digunakan untuk membersihkan tampilan teks pada layar terminal secara otomatis dengan perintah sistem operasi.

```
import os

if os.name == "nt":
        os.system("cls")
    else:
        os.system("clear")
```

### C. Fitur Menu Utama

Fitur ini digunakan untuk menampilkan beberapa pilihan di menu utama.

```
while True:
    if os.name == "nt":
        os.system("cls")
    else:
        os.system("clear")
    print("=" * 34)
    print("SISTEM PENDATAAN UMKM PAKUWON MALL")
    print("=" * 34)
    print("1. Login")
    print("2. Registrasi")
    print("3. Keluar")
    print("-" * 34)
```

```
    pilihan_utama = input("Pilih Menu: ")
```

### D. Fitur Login Pengguna

Fitur ini digunakan untuk mengautentikasi pengguna dengan cara meminta input username dan password.

```
elif pilihan_utama == "1":
        if os.name == "nt":
            os.system("cls")
        else:
            os.system("clear")
        print("==========LOGIN==========")
        username = input("Username Anda: ").strip()
        password = input("Password Anda: ").strip()

        login_berhasil = False
        role = ""

        for pengguna in akun:
            if pengguna[0] == username and pengguna[1] == password:
                login_berhasil = True
                role = pengguna[2]
                break

        if login_berhasil:
            print("-" * 25)
            print("\nYay! Login Berhasil!")
            print("Selamat Datang,", username)
            input("Tekan Enter Untuk Melanjutkan. . . ")
        else:
            print("\Login Gagal! Username atau Password salah.")
            input("\Tekan Enter Untuk Kembali. . . ")
```

### E. Fitur Registrasi Akun Baru

Fitur ini digunakan untuk mendaftarkan akun baru dengan cara meminta input username dan password yang baru.

```
elif pilihan_utama == "2":
        if os.name == "nt":
            os.system("cls")
        else:
            os.system("clear")
        print("==========REGISTRASI AKUN==========")
        username = input("Username Baru: ").strip()
        password = input("Password Baru: ").strip()

        username_dipakai = False
        for u in akun:
            if u[0].lower() == username.lower():
                username_dipakai = True
        if username == "" or password == "":
            print("Username dan Password Tidak Boleh Kosong!")
        elif username_dipakai:
            print("Maaf, Username Sudah Digunakan.")
        else:
            akun.append([username, password, "user"])
            print("-" * 34)
            print("Yay! Registrasi Berhasil!")
            print("Silahkan Login Menggunakan Akun Baru.")

        input("\Tekan Enter Untuk Kembali. . . ")
```

### F. Fitur Menu Utama Sebagai Admin

Fitur ini digunakan untuk menampilkan menu utama sebagai admin yang berisi pilihan untuk mengelola data UMKM (hanya bisa diakses oleh admin)

```
if role.lower() == "admin":
                while True:
                    if os.name == "nt":
                        os.system("cls")
                    else:
                        os.system("clear")
                    print("==========MENU ADMIN==========")
                    print("1. Tambah Data UMKM")
                    print("2. Lihat Data UMKM")
                    print("3. Ubah Data UMKM")
                    print("4. Hapus Data UMKM")
                    print("5. Logout")
                    print("-" * 30)
```

## G. Fitur Menu Utama Sebagai User

Fitur ini digunakan untuk menampilkan menu utama sebagai user biasa yang hanya menampilkan opsi melihat data UMKM dan keluar (Logout).

```
if role.lower() == "user":
                while True:
                    if os.name == "nt":
                        os.system("cls")
                    else:
                        os.system("clear")
                    print("==========MENU USER==========")
                    print("1. Lihat Data UMKM")
                    print("2. Logout")
                    print("-" * 29)
```

## H. Fitur Menambahkan Data UMKM

Fitur ini digunakan untuk menambahkan data UMKM ke dalam sistem (Fitur khusus role admin)

```
if menu == "1":
                        if os.name == "nt":
                            os.system("cls")
                        else:
                            os.system("clear")
                        print("==========TAMBAH DATA UMKM==========")

                        nama = input("Nama UMKM: ").strip()
                        nama_owner = input("Nama Owner: ").strip()
                        produk = input("Produk Yang Dijual: ").strip()

                        if nama == "" or nama_owner == "" or produk == "":
                            print("Harap Isi Semua Data Dengan Benar.")
                        else:
                            jumlah petak = input("Jumlah Petak Lahan Dipakai:
").strip()

                            if jumlah_petak.isdigit() and int(jumlah_petak) >
0:
                                data_umkm.append([
                                    nama, nama_owner, produk, int(jumlah petak)
```

```
                                ])
                                print("\nYay! Data UMKM Berhasil Ditambahkan!")
                            else:
                                print("Jumlah Petak Hanya Berupa Angka dan
Lebih dari 0.")

                        input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")
```

### I. Fitur Melihat dan Menampilkan Data UMKM

Fitur ini digunakan untuk menampilkan data UMKM (nama, nama owner, produk dan jumlah petak) secara keseluruhan (Fitur admin dan pengguna biasa).

```
elif menu == "2":
                        if os.name == "nt":
                            os.system("cls")
                        else:
                            os.system("clear")
                        print("==========DAFTAR UMKM PAKUWON MALL==========")

                        if len(data_umkm) == 0:
                            print("Data UMKM Belum Ada.")
                        else:
                            for i in range(len(data_umkm)):
                                print(f"\n-----UMKM ke-{i+1}-----")
                                print("Nama UMKM    :", data_umkm[i][0])
                                print("Nama Owner   :", data_umkm[i][1])
                                print("Produk       :", data_umkm[i][2])
                                print("Jumlah Petak :", data_umkm[i][3])

                        input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")
```

### J. Fitur Mengubah Data UMKM

Fitur ini digunakan untuk mengubah data UMKM yang sudah tersimpan dalam sistem (Fitur khusus role admin).

```
elif menu == "3":
                        if os.name == "nt":
                            os.system("cls")
                        else:
```

```
                            os.system("clear")
                        print("==========UBAH DATA UMKM==========")

                        if len(data_umkm) == 0:
                            print("Data UMKM Belum Ada.")
                        else:
                            for i in range(len(data_umkm)):
                                print(f"{i+1}. {data_umkm[i][0]} (Owner:
{data_umkm[i][1]})")

                            ubah_pilihan = input("\nPilih Nomor UMKM Yang Ingin
Diubah: ").strip()
                            if ubah_pilihan.isdigit():
                                idx = int(ubah_pilihan) - 1
                                if 0 <= idx < len(data_umkm):
                                    print(f"\nMengubah Data untuk:
{data_umkm[idx][0]}")
                                    print("(Tekan Enter Langsung Jika Tidak
Ingin Mengubah Data Tertentu)")

                                    nama_baru = input(f"Nama UMKM Baru
[{data_umkm[idx][0]}]: ").strip()
                                    owner_baru = input(f"Nama Owner Baru
[{data_umkm[idx][1]}]: ").strip()
                                    produk_baru = input(f"Produk Baru
[{data_umkm[idx][2]}]: ").strip()
                                    petak_baru = input(f"Jumlah Petak Baru
[{data_umkm[idx][3]}]: ").strip()

                                    if nama_baru != "":
                                        data_umkm[idx][0] = nama_baru
                                    if owner_baru != "":
                                        data_umkm[idx][1] = owner_baru
                                    if produk_baru != "":
                                        data_umkm[idx][2] = produk_baru
                                    if petak_baru != "":
                                        if petak_baru.isdigit() and
int(petak_baru) > 0:
                                            data_umkm[idx][3] = int(petak_baru)
                                        else:
                                            print("\nJumlah petak tidak valid,
petak tidak diubah.")

                                    print("\n Yay! Data UMKM Berhasil
Diperbarui!")
```

```
                                else:
                                    print("\nNomor UMKM Tidak Valid.")
                            else:
                                print("\nHarap Masukkan Angka Yang Valid.")

                        input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")
```

## K. Fitur Menghapus Data UMKM

Fitur ini digunakan untuk menghapus data UMKM jika UMKM tersebut sudah tidak berjualan lagi (Fitur khusus role admin).

```
elif menu == "4":
                        if os.name == "nt":
                            os.system("cls")
                        else:
                            os.system("clear")
                        print("==========HAPUS DATA UMKM==========")

                        if len(data_umkm) == 0:
                            print("Data UMKM Belum Ada.")
                        else:
                            for i in range(len(data_umkm)):
                                print(f"{i+1}. {data_umkm[i][0]} (Owner:
{data_umkm[i][1]})")

                            hapus_pilihan = input("\nPilih Nomor UMKM Yang
Ingin Dihapus: ").strip()
                            if hapus_pilihan.isdigit():
                                idx = int(hapus_pilihan) - 1
                                if 0 <= idx < len(data_umkm):
                                    umkm_terhapus = data_umkm.pop(idx)
                                    print(f"\nData UMKM '{umkm_terhapus[0]}'
Berhasil Dihapus!")
                                else:
                                    print("\nNomor UMKM Tidak Valid.")
                            else:
                                print("\nMasukkan Angka Yang Valid.")

                        input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")
```

## L. Fitur Logout Untuk Admin

Fitur ini digunakan untuk keluar (Logout) dari akun admin.

```
elif menu == "5":
                        print("\nBerhasil Logout Dari Akun Admin.")
                        break

                    else:
                        print("\nPilihan Tidak Valid. Silakan Pilih Menu 1-5.")
                        input("Tekan Enter Untuk Melanjutkan. . . ")
```

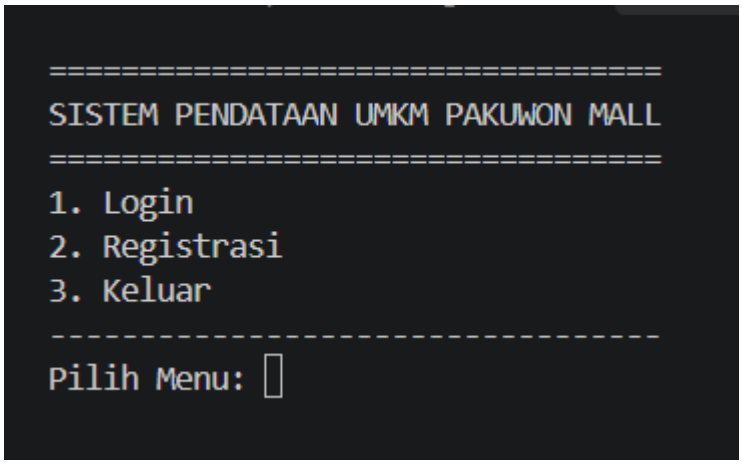
## M. Fitur Logout Untuk User

Fitur ini digunakan untuk keluar (Logout) dari akun pengguna biasa.

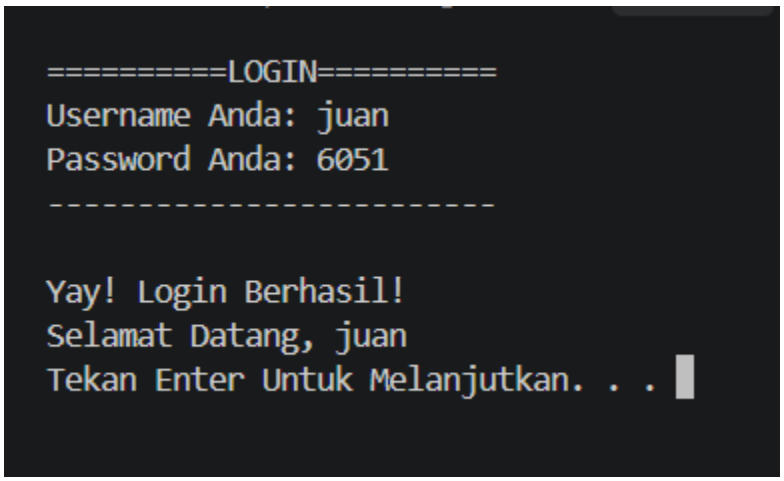
```
elif menu == "2":
                            print("\nBerhasil Logout Dari Akun User.")
                            input("Tekan Enter Untuk Kembali ke Menu
Utama. . . ")
                            break

                        else:
                            print("\nPilihan Tidak Valid. Silakan Pilih
Menu 1-2.")
                            input("Tekan Enter Untuk Melanjutkan. . . ")
```

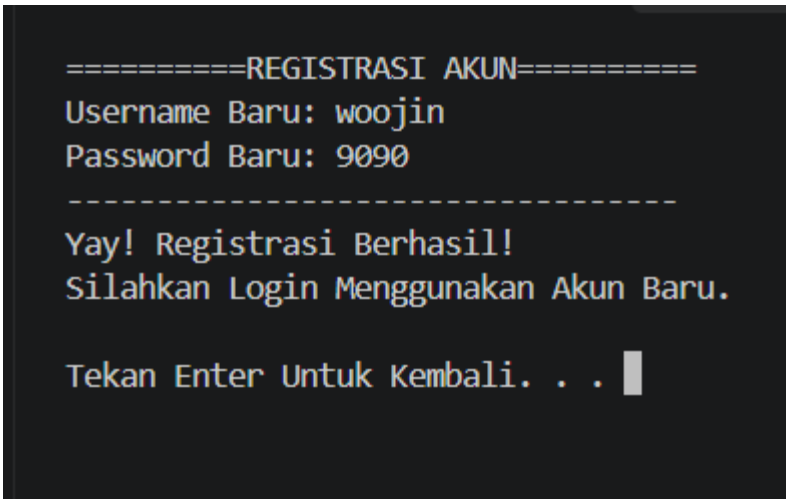
## 4. Hasil Output



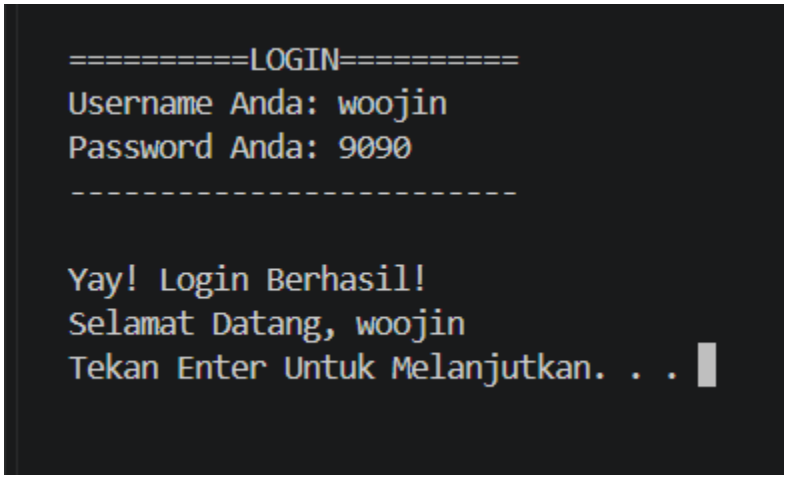

Gambar 4.1 Output Tampilan Menu Utama



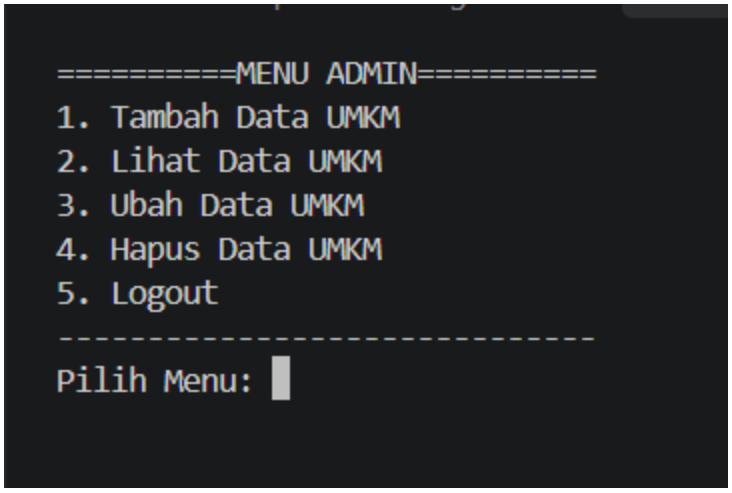

Gambar 4.2 Output Login Berhasil Sebagai Admin



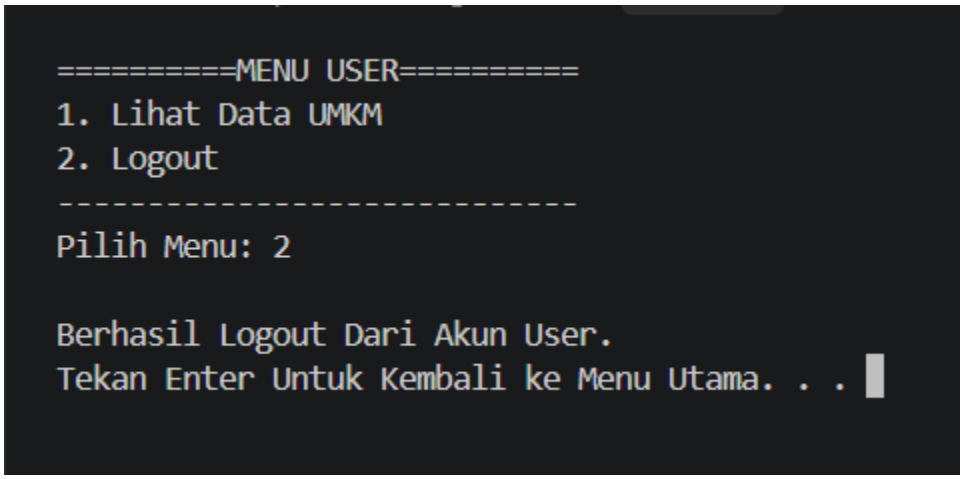

Gambar 4.3 Output Registrasi Akun Baru



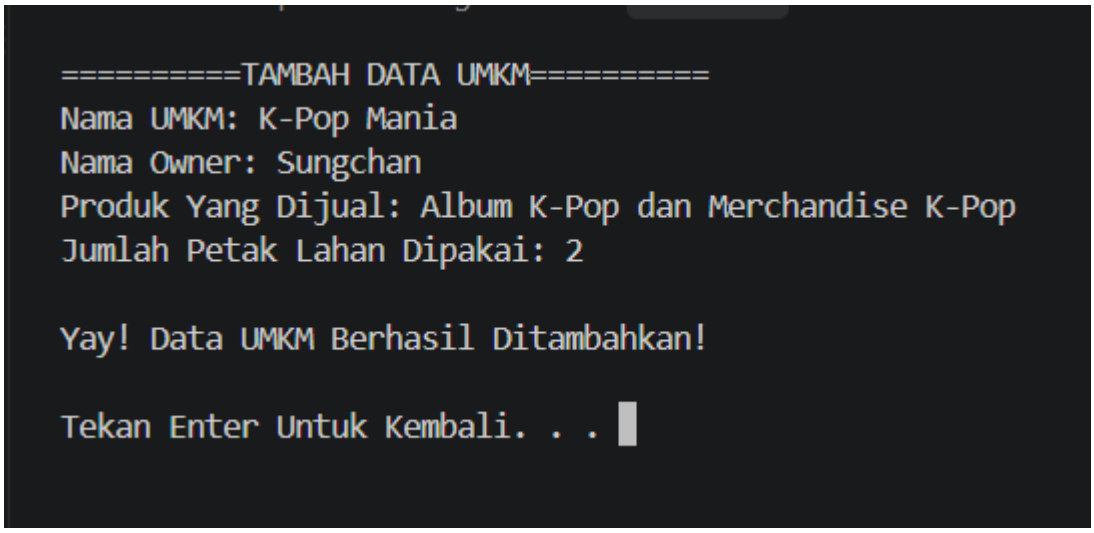

Gambar 4.4 Output Login Berhasil Sebagai Pengguna Biasa




Gambar 4.5 Output Tampilan Menu Admin




Gambar 4.6 Output Tampilan Menu User




Gambar 4.7 Output Menambahkan Data (Create) UMKM Khusus Admin.

```
==========DAFTAR UMKM PAKUWON MALL==========

-----UMKM ke-1-----
Nama UMKM    : Kopi Memori
Nama Owner   : Zhao Yufan
Produk       : Kopi dan Minuman Kekinian
Jumlah Petak : 2

-----UMKM ke-2-----
Nama UMKM    : Sweet Bakery
Nama Owner   : Juhoon
Produk       : Roti, Kue dan Pastry
Jumlah Petak : 1

-----UMKM ke-3-----
Nama UMKM    : Dochicken
Nama Owner   : Martin Edwards
Produk       : Ayam Goreng Potong
Jumlah Petak : 2

-----UMKM ke-4-----
Nama UMKM    : Dimsum Delight
Nama Owner   : Seonghyeon
Produk       : Dimsum dan Siomay
Jumlah Petak : 1

-----UMKM ke-5-----
Nama UMKM    : Burger Station
Nama Owner   : Ahn Keonho
Produk       : Burger
Jumlah Petak : 2
```

Gambar 4.8 Output Menampilkan Data (Read) UMKM

```
==========UBAH DATA UMKM==========
1. Kopi Memori (Owner: Zhao Yufan)
2. Sweet Bakery (Owner: Juhoon)
3. Dochicken (Owner: Martin Edwards)
4. Dimsum Delight (Owner: Seonghyeon)
5. Burger Station (Owner: Ahn Keonho)
6. Kebablasan (Owner: Ohyul Kwon)
7. Batik Kita (Owner: Kim Ryul)
8. Parfume Pit Stop (Owner: Jung Woojin)
9. Mochindut (Owner: Louis Elliot)
10. Es Teh 5 Daun (Owner: Anton)
11. Juicely (Owner: Wonbin)
12. Donut Chuu (Owner: Sohee)
13. K-Pop Mania (Owner: Sungchan)

Pilih Nomor UMKM Yang Ingin Diubah: 12

Mengubah Data untuk: Donut Chuu
(Tekan Enter Langsung Jika Tidak Ingin Mengubah Data Tertentu)
Nama UMKM Baru [Donut Chuu]: Chewy Donuts
Nama Owner Baru [Sohee]:
Produk Baru [Donat dan Roti]:
Jumlah Petak Baru [1]:

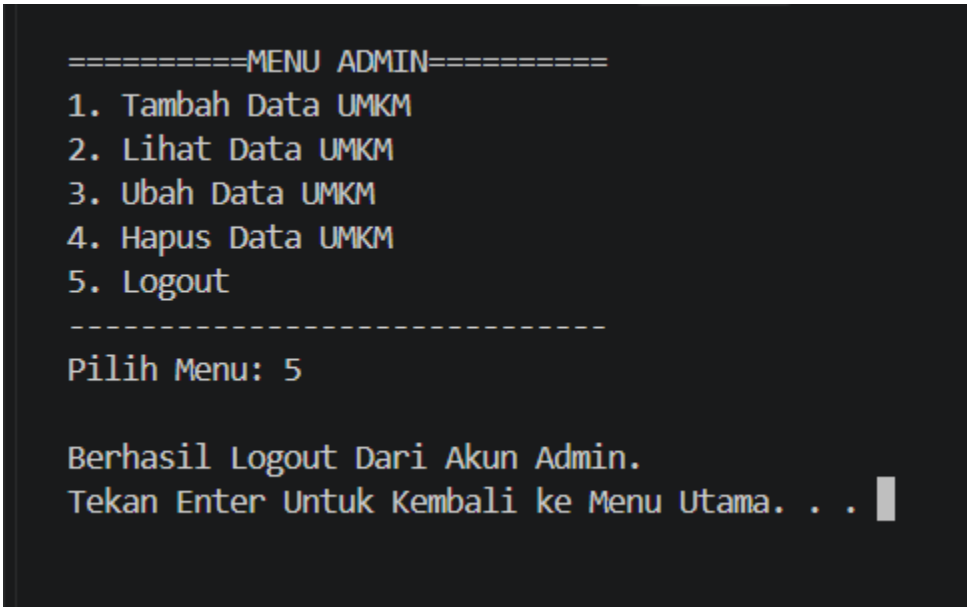
 Yay! Data UMKM Berhasil Diperbarui!

Tekan Enter Untuk Kembali. . .
```

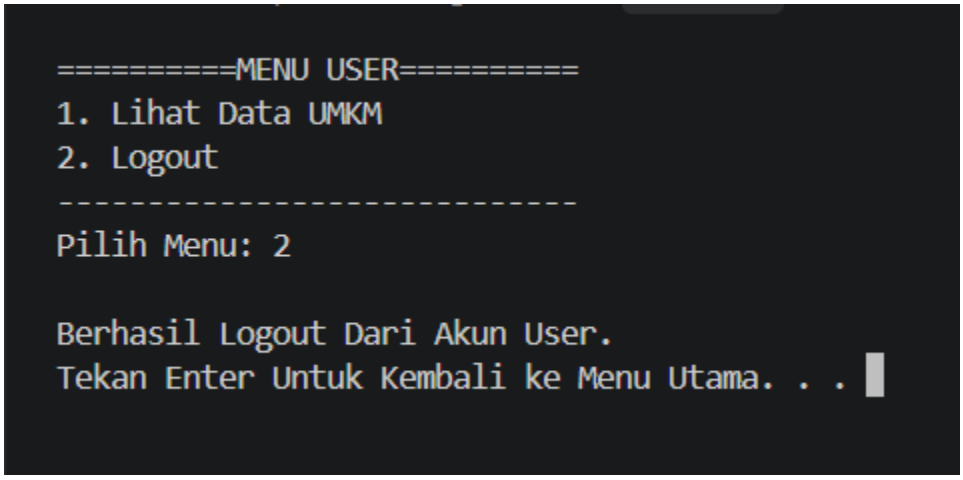
Gambar 4.9 Output Mengubah Data (Update) UMKM Khusus Admin



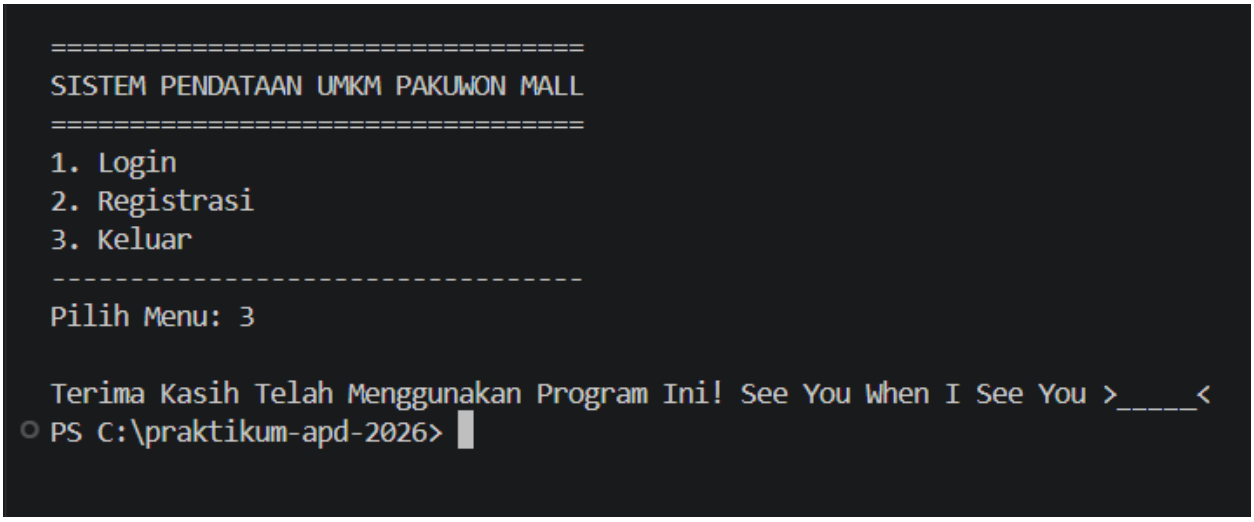

Gambar 4.10 Output Menghapus Data (Delete) UMKM Khusus Admin



Gambar 4.11 Output Logout Role Admin




Gambar 4.12 Output Logout Role Pengguna Biasa

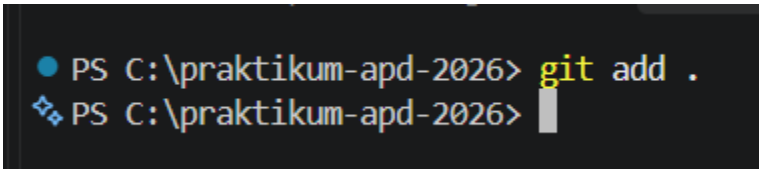



Gambar 4.13 Output Keluar Dari Program

## 5. Langkah-langkah Git

## 5. 1 Git Add

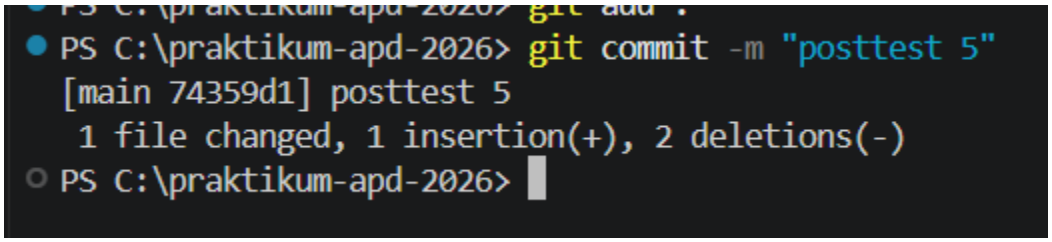
“Git Add” digunakan untuk menambahkan satu file spesifik sesuai dengan nama file yang ditulis.




Gambar 5.1 Git Add

## 5.2 Git Commit

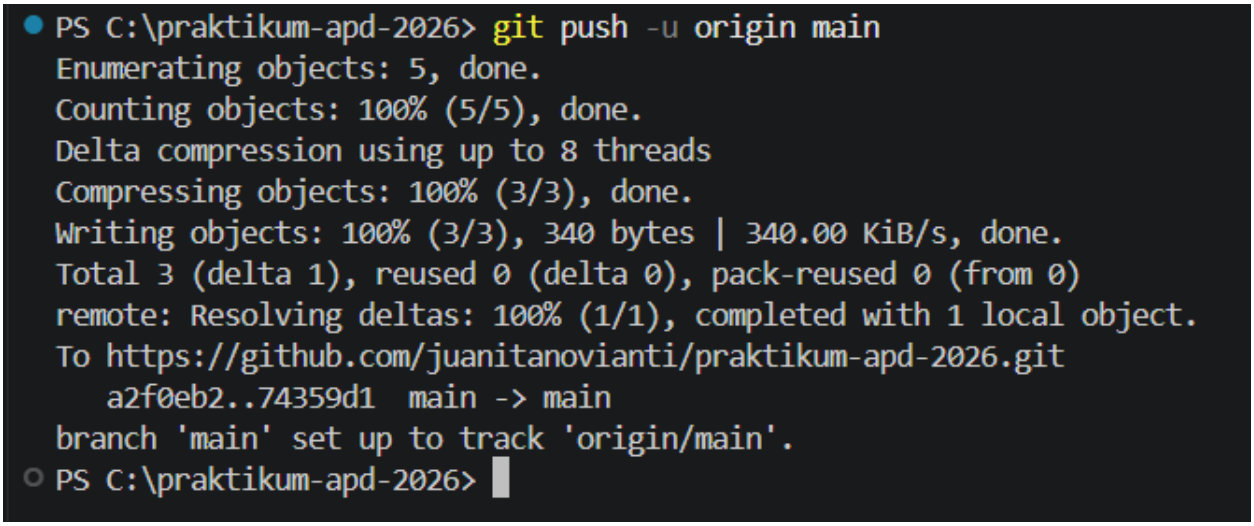
“Git Commit” digunakan untuk menyimpan file yang sudah ditambahkan ke dalam riwayat repository secara permanen.




Gambar 5.2 Git Commit

## 5.3 Git Push

“Git Push” digunakan untuk mengirimkan commit dari repository lokal ke repository GitHub, sekaligus menghubungkan branch lokal dengan branch GitHub untuk selanjutnya.




Gambar 5.3 Git Push